

DUMAS Pauline

LAVAUX Emeline

Projet de Finance Empirique 2024

Exercice 1 :

1. Présenter les caractéristiques des ETF choisis

Pour notre projet, nous avons décidé de travailler sur les trois ETFs suivants :

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX)

Cet ETF suit l'indice S&P 500 tout en excluant les entreprises qui possèdent des réserves de combustibles fossiles. Il offre une forte diversification sectorielle sur le marché américain.

Nous avons choisi cet ETF car il illustre parfaitement une stratégie d'exclusion dans la finance verte, en retirant les entreprises polluantes. Basé sur un indice aussi large et fiable que le S&P 500, il nous permet d'analyser les performances ESG.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG)

Cet ETF investit dans des entreprises mondiales spécialisées dans les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, l'hydrogène et l'éolien. Il suit l'indice S&P Global Clean Energy, qui regroupe les sociétés leaders dans la transition énergétique.

Étant donné notre intérêt pour la finance verte, cet ETF nous intéresse car il nous permet d'explorer le secteur des énergies propres. De plus, cet ETF est assez connu et liquide, nous permettant de bien l'exploiter pour notre projet.

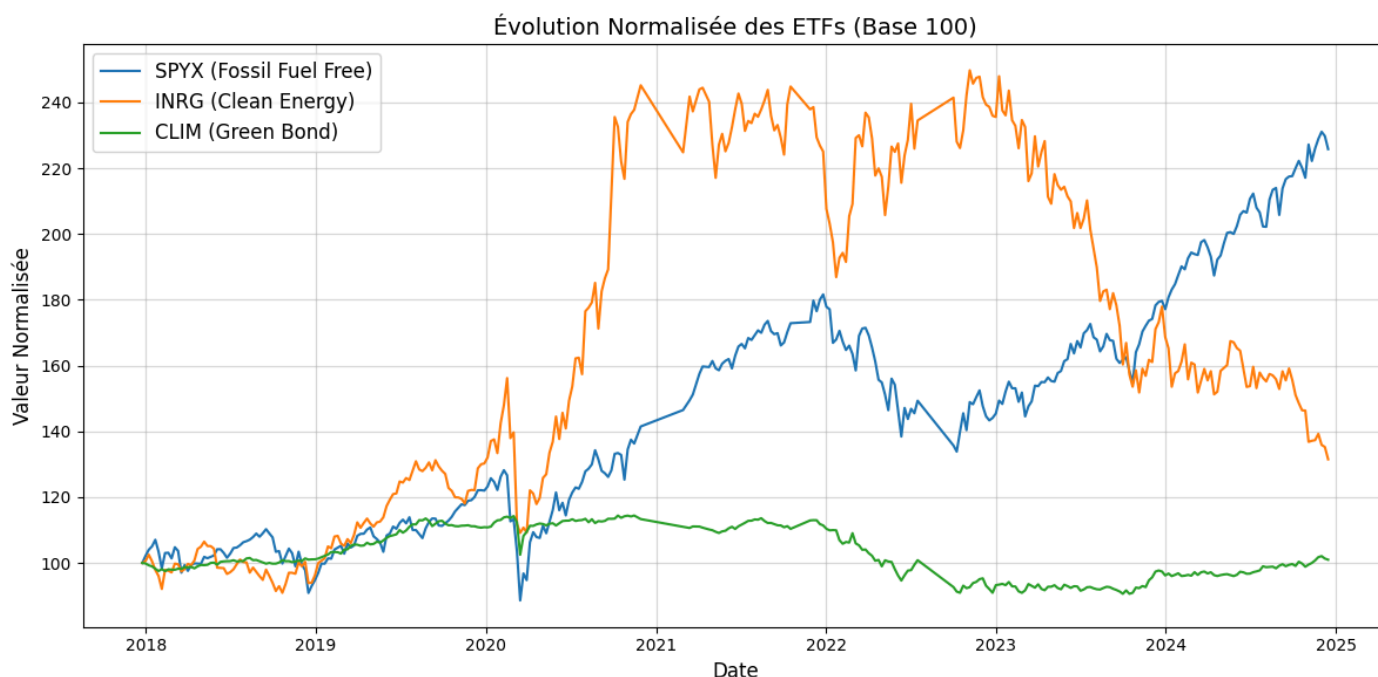
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF (CLIM)

Cet ETF se concentre sur des obligations vertes, qui financent directement des projets environnementaux comme les infrastructures durables ou les énergies renouvelables. Il représente une approche complémentaire à la finance verte, en se concentrant sur le financement direct de projets écologiques.

Ces trois ETFs permettent d'explorer différents aspects de la finance verte et reflètent notre intérêt pour l'impact environnemental dans les investissements financiers.

2. Représentation graphique de l'évolution de la valeur de nos ETFs

Nous avons réalisé une représentation graphique de l'évolution normalisée de nos trois ETFs : SPYX, INRG, et CLIM. Les données utilisées sont hebdomadaires et couvrent une période de 7 ans, du 18/12/2017 au 16/12/2024.



SPYX montre une croissance régulière au fil des années, reflétant les performances stables des grandes entreprises excluant les énergies fossiles. INRG présente une volatilité plus marquée, avec des pics significatifs en 2020 et 2021, expliqués par l'intérêt croissant pour les énergies renouvelables. Cependant, la baisse récente pourrait être liée à une correction post-pandémie, après une période de surévaluation. CLIM, quant à lui, montre une évolution stable, comme attendu pour un ETF basé sur des obligations vertes, avec des variations limitées dues à la faible volatilité des actifs sous-jacents.

Exercice 2 :

a. Statistiques descriptives des rendements

Nous avons calculé les statistiques descriptives hebdomadaires des rendements de nos trois ETFs (code détaillé sur le script python) :

	SPYX	INRG	CLIM
Moyenne	0.00234	0.00075	5.1E-05
Médiane	0.00529	0.00133	0.00073
Ecart-Type	0.02674	0.03578	0.01088
Skewness	-0.9176	-0.60655	-2.89508
Kurtosis	6.11935	4.89021	27.2141
Minimum	-0.15639	-0.22158	-0.09189
Maximum	0.11479	0.11469	0.05413

Interprétation de la moyenne

Avec un rendement hebdomadaire moyen de 0.234 %, SPYX affiche la meilleure performance parmi les trois ETFs. Cela reflète la stabilité et la croissance régulière de cet ETF.

INRG montre un rendement hebdomadaire moyen de 0.075 %, modéré mais inférieur à celui du SPYX. Ce rendement peut être expliqué par les fluctuations du secteur des énergies renouvelables.

CLIM a un rendement hebdomadaire moyen très faible (0.0051 %), ce qui est attendu pour un ETF basé sur des obligations vertes, qui privilégient la stabilité plutôt que la performance.

Interprétation de l'écart-type

INRG a la volatilité la plus élevée (0.03578), ce qui reflète la nature spéculative et cyclique du secteur des énergies renouvelables, fortement influencé par des changements dans les politiques environnementales ou les prix de l'énergie.

CLIM est le moins volatil (0.01088), ce qui reste en accord avec les caractéristiques de cet ETF.

SPYX se situe entre les deux, avec une volatilité de 0.02674, correspondant à son portefeuille diversifié et stable.

Interprétation de l'asymétrie (skewness)

Les trois ETFs ont des asymétries négatives, ce qui signifie qu'ils sont plus sensibles aux pertes extrêmes qu'aux gains extrêmes. Cela est particulièrement marqué pour CLIM (- 2.889452), qui présente des pertes extrêmes rares mais significatives.

Interprétation Kurtosis

La Kurtosis élevée de CLIM (27.2141) montre que ses rendements sont marqués par des variations extrêmes, bien que rares. SPYX et INRG ont des distributions qui montrent des rendements moins extrêmes.

Interprétation du minimum et maximum

INRG montre les variations les plus extrêmes, ce qui est cohérent avec sa forte volatilité. CLIM a des variations limitées, correspondant à son profil stable. SPYX se situe dans une zone intermédiaire, avec des variations importantes mais plus contrôlées.

Nous avons également calculé les rendements annualisés :

ETF	Rendement Annualisés
SPYX	0.129302
INRG	0.039881
CLIM	0.002674

SPYX offre le meilleur rendement annualisé, grâce à une croissance régulière et à un portefeuille composé d'entreprises solides et peu volatiles. INRG, bien que présentant un potentiel de croissance élevé, présente un rendement annualisé plus faible. Cette performance est due à une forte volatilité, où les gains importants observés pendant certaines périodes ont été compensés pour des baisses significatives. CLIM, en revanche, se distingue par un rendement annualisé très faible. Cela s'explique par une stratégie d'investissement prudente, centrée sur des obligations vertes, où la priorité est donnée à la sécurité et à la durabilité plutôt qu'à la performance.

Bilan :

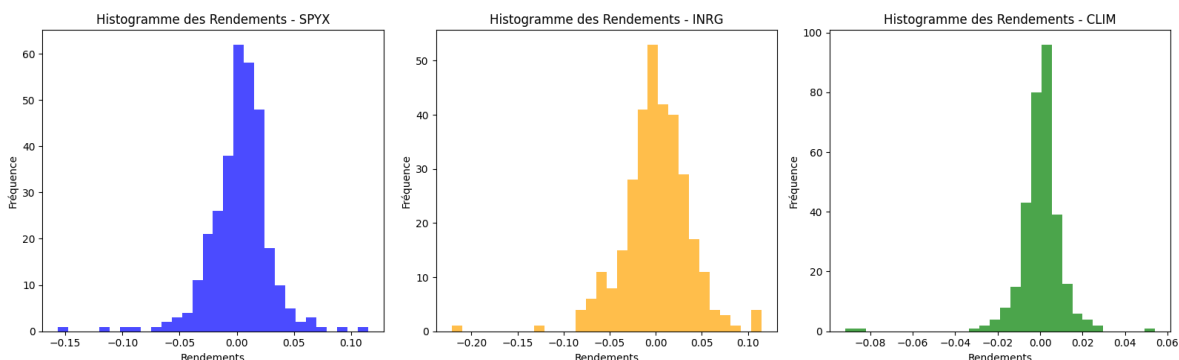
SPYX a un rendement annualisé attractif et une volatilité modérée, lui permettant de se positionner comme option idéale pour les investisseurs à la recherche d'une croissance stable et respectueuse des critères ESG.

INRG, quant à lui, offre un fort potentiel de croissance, mais cela s'accompagne d'une volatilité élevée. Il convient mieux aux investisseurs tolérant les risques liés au secteur des énergies renouvelables.

Enfin, CLIM a des rendements très faibles mais stables. Cet ETF est adapté aux investisseurs prudents ou à ceux cherchant à diversifier leur portefeuille avec des actifs peu volatils et alignés sur des objectifs de durabilité.

b. Représentation graphique de la distribution et test de normalité de Jarque-Bera

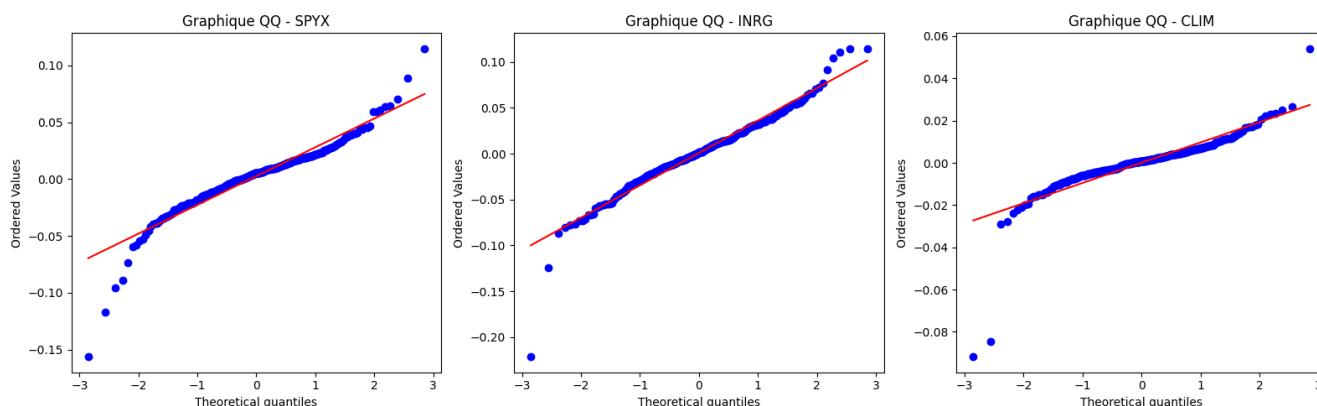
Histogramme de chaque ETF :



L'histogramme des rendements pur SPYX montre une distribution centrée autour de 0, avec une forme relativement symétrique. Sa forme générale ressemble à une distribution normale, mais nous remarquons quelques rendements extrêmes aux extrémités, ce qui traduit une volatilité modérée. Pour INRG, l'histogramme présente également une distribution centrée autour de 0, mais plus étalée que celle de SPYX. Cela traduit une volatilité plus importante, cohérente avec les analyses précédentes.

Enfin, l'histogramme de CLIM montre une distribution étroite et fortement concentrée autour de 0. Cela illustre la faible volatilité des obligations vertes.

Graphique Quantile-Quantile pour chaque ETF :



SPYX présente des rendements proches d'une distribution normale avec une volatilité modérée. Cela reflète la stabilité de son portefeuille basé sur des entreprises solides. INRG, en revanche, montre une plus grande volatilité avec des événements extrêmes, caractéristiques d'un secteur plus risqué mais à fort potentiel de croissance. Enfin, CLIM offre une faible volatilité et une grande stabilité, ce qui est en accord avec son profil conservateur axé sur les obligations vertes.

Test de normalité de Jarque-Bera :

La statistique de Jarque-Bera est (code python détaillé) :

Pour SPYX → 544.0570

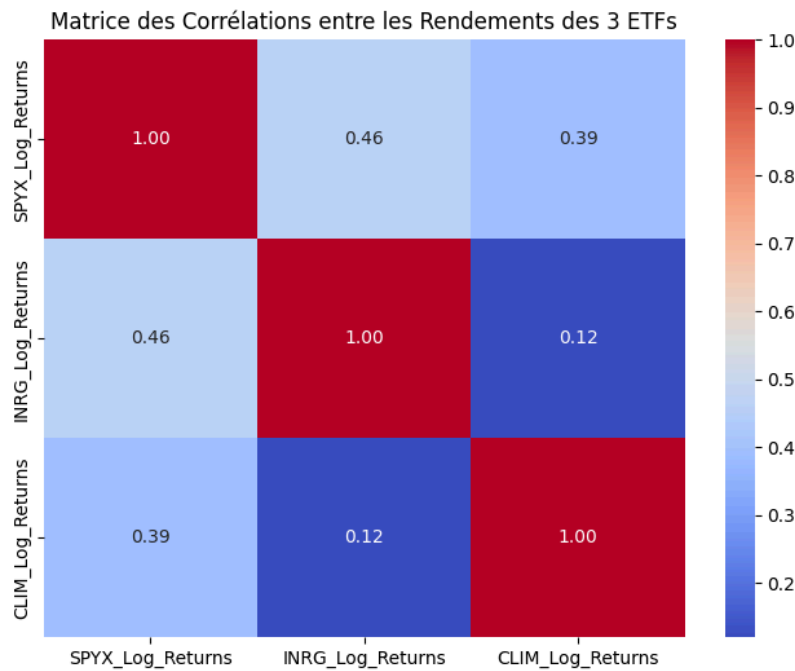
Pour INRG → 337.6838

Pour CLIM → 10354.1040

Aucune distribution des rendements des trois ETFs ne suit une distribution normale.

c. Matrice des corrélations entre les rendements des 3 ETF

(Cf script Python)



Etude de la corrélation entre SPYX et INRG

Nous observons une corrélation positive et modérée de 0.46. Cela signifie que les rendements de SPYX et INRG ont tendance à évoluer dans la même direction, mais pas de manière parfaitement synchronisée.

Etude de la corrélation entre SPYX et CLIM

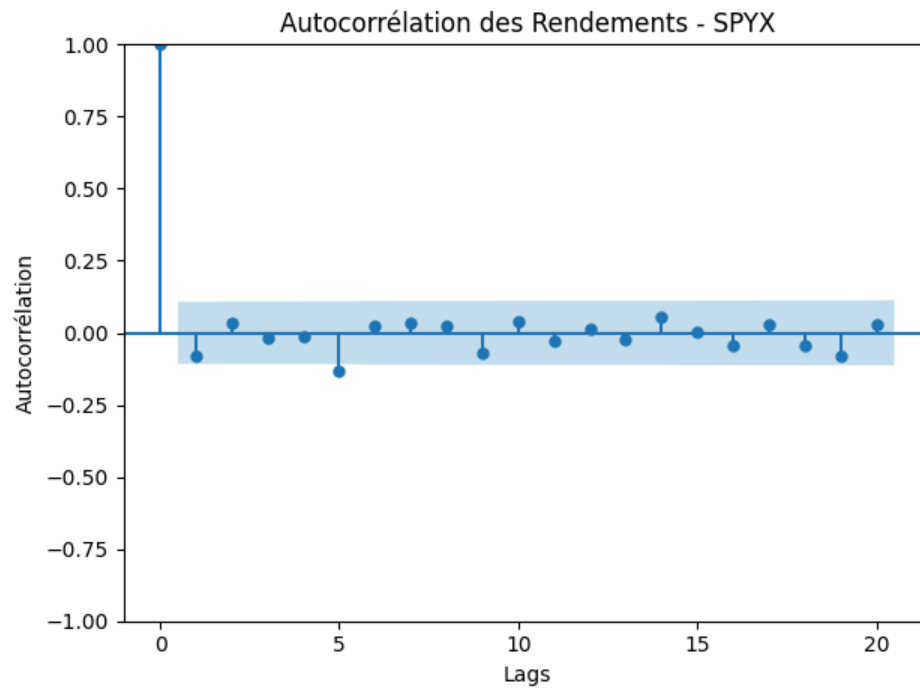
Il y a une corrélation positive mais faible (0.39) entre SPYX et CLIM, indiquant une relation limitée entre les deux. Cela reflète la nature différente des actifs sous-jacents.

Etude de la corrélation entre CLIM et INRG

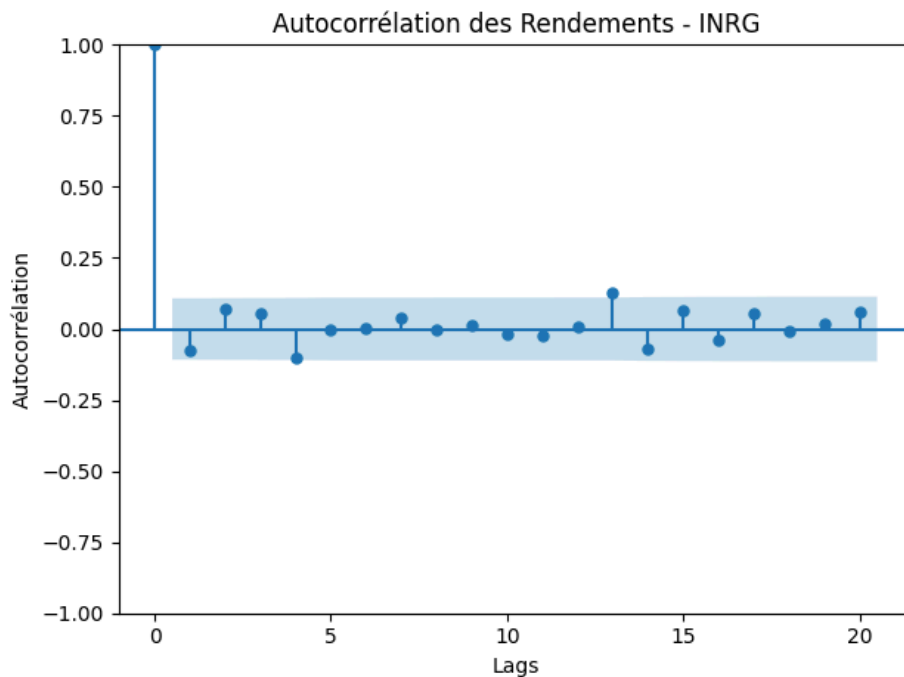
La corrélation entre CLIM et INRG est très faible (0.12), ce qui suggère que leurs rendements sont largement indépendants.

Finalement, cette matrice montre qu'il existe une certaine diversification entre les trois ETFs, particulièrement entre CLIM et les deux autres (SPYX et INRG), ce qui peut être intéressant pour limiter le risque global dans un portefeuille combiné.

d. Fonctions d'autocorrélation des rendements des trois ETFs

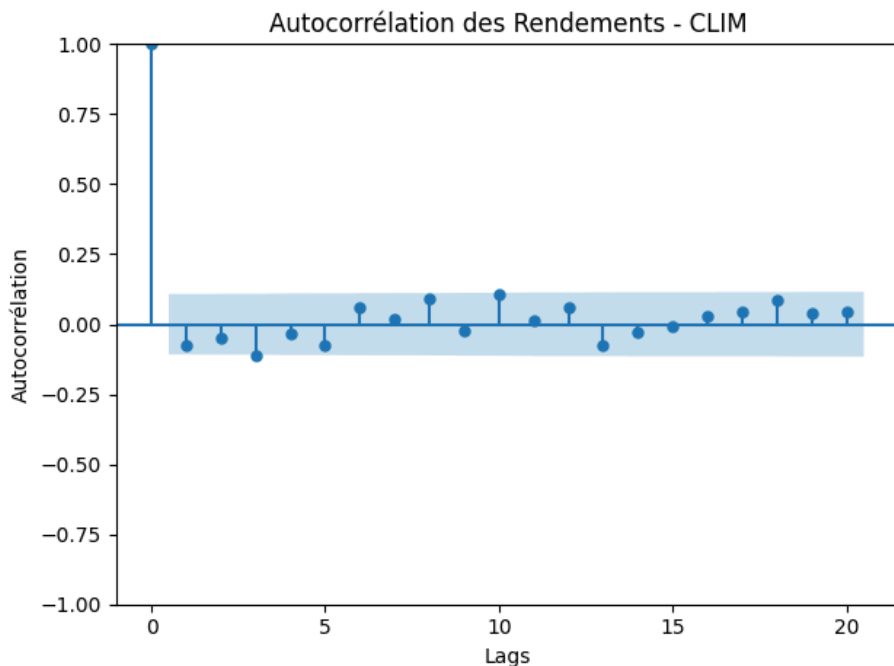


Les autocorrélations sont proches de zéro et se trouvent dans la zone de confiance (en bleu clair). Nous n'observons aucun lag significatif au-delà du lag 0. Les rendements de SPYX ne présentent pas de dépendance temporelle significative. Les rendements semblent suivre un comportement proche d'un processus bruit blanc, où chaque rendement est indépendant du précédent.



Comme pour SPYX, les autocorrélations au-delà du lag 0 restent proches de zéro et sont incluses dans la zone de confiance. Quelques fluctuations mineures sont visibles, mais elles ne sont pas significatives statistiquement.

Cela reflète une absence de tendance ou de relation linéaire entre les rendements d'une période et ceux des périodes précédentes.



Les autocorrélations sont également proches de zéro pour tous les lag au-delà de lag 0, comme pour SPYX et INRG. Les rendements ne présentent pas de fluctuations statistiquement significatives au fil du temps.

Bilan :

Les fonctions d'autocorrélation montrent que les rendements des trois ETFs sont indépendants d'une période à l'autre.

Exercice 3 :

a. Estimation d'un modèle ARIMA(6,1,0) et fonction de réponse aux impulsions (IRF)

Modèle ARIMA(6,1,0) et fonction de réponse aux impulsions pour SPX

Le modèle ARIMA(6,1,0) a été ajusté sur les logarithmes des prix de SPYX avec un total de 331 observations. Ce modèle capture une partie des dynamiques de cet ETF, avec un effet significatif à 5 lags. Les résidus ne présentent pas de corrélation sérielle significative, ce qui est positif pour la qualité du modèle. Cependant, la non-normalité des résidus et la présence d'hétéroscédasticité sont des limites à considérer.

Résumé du modèle ARIMA(6,1,0) pour SPYX :

SARIMAX Results

```

=====
Dep. Variable:      SPYX Log Price      No. Observations:      331
Model:              ARIMA(6, 1, 0)      Log Likelihood          729.625
Date:               Mon, 06 Jan 2025    AIC                     -1445.250
Time:               18:15:45            BIC                     -1418.656
Sample:             0                   HQIC                    -1434.642
                  - 331
Covariance Type:    opg
=====

```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
ar.L1	-0.0712	0.042	-1.681	0.093	-0.154	0.012
ar.L2	0.0380	0.042	0.914	0.361	-0.044	0.120
ar.L3	0.0031	0.034	0.093	0.926	-0.063	0.069
ar.L4	-0.0206	0.044	-0.469	0.639	-0.107	0.065
ar.L5	-0.1281	0.058	-2.207	0.027	-0.242	-0.014
ar.L6	0.0161	0.051	0.313	0.754	-0.084	0.117
sigma2	0.0007	3.38e-05	20.808	0.000	0.001	0.001

```

=====
Ljung-Box (L1) (Q):      0.04      Jarque-Bera (JB):      650.90
Prob(Q):                 0.83      Prob(JB):              0.00
Heteroskedasticity (H):  0.62      Skew:                 -1.12
Prob(H) (two-sided):     0.01      Kurtosis:              9.51
=====

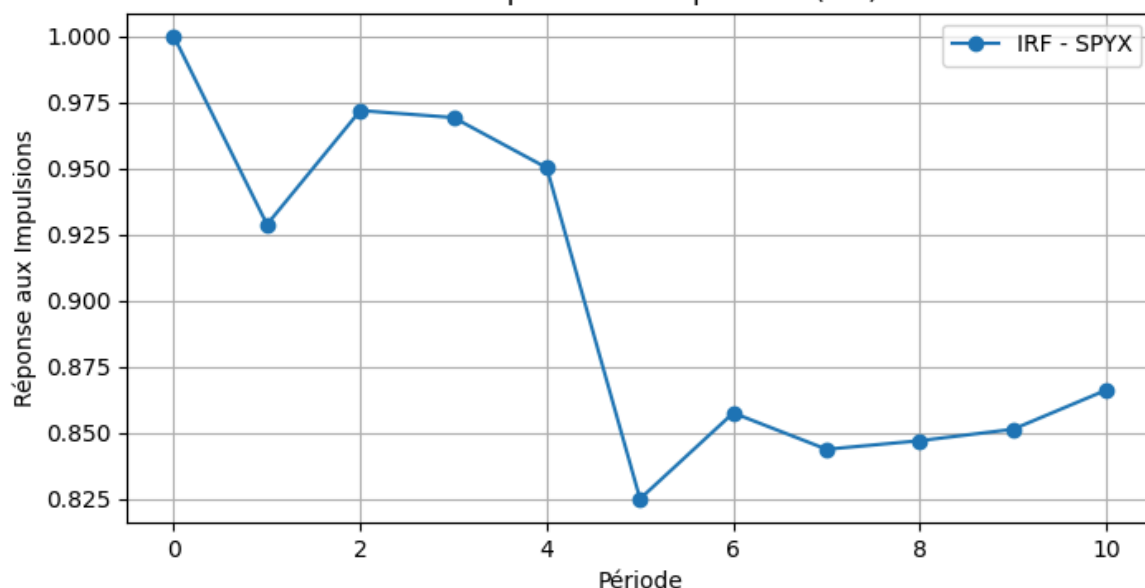
```

Warnings:

[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

La fonction de réponse aux impulsions pour SPYX indique que les logarithmes des prix de SPYX répondent initialement à un choc, mais cet effet s'atténue progressivement sur environ 10 périodes. Bien que le choc soit amorti, une petite partie de l'effet persiste, comme le montre la stabilisation vers 0.85–0.975. Cela suggère une certaine inertie ou mémoire dans la série, où un choc a retardé mais persistant sur les prix.

Fonction de Réponse aux Impulsions (IRF) - SPYX



Modèle ARIMA(6,1,0) et fonction de réponse aux impulsions pour INRG

Le modèle ARIMA(6,1,0) est adapté pour modéliser les prix de INRG. Le lag 4 est le seul signifiant, indiquant une dépendance temporelle à 4 périodes en arrière. Les résidus ne présentent pas de corrélation sérielle significative, mais ils ne sont pas normalement distribués. Le modèle est cohérent pour analyser les dynamiques de INRG, mais des ajustements peuvent être nécessaires pour améliorer la normalité des résidus.

Résumé du modèle ARIMA(6,1,0) pour INRG :

SARIMAX Results

```
=====
Dep. Variable:      INRG Log Price      No. Observations:      331
Model:              ARIMA(6, 1, 0)      Log Likelihood        634.812
Date:               Mon, 06 Jan 2025    AIC                    -1255.625
Time:               18:15:45            BIC                    -1229.031
Sample:             0                   HQIC                   -1245.017
                    - 331
```

Covariance Type: opg

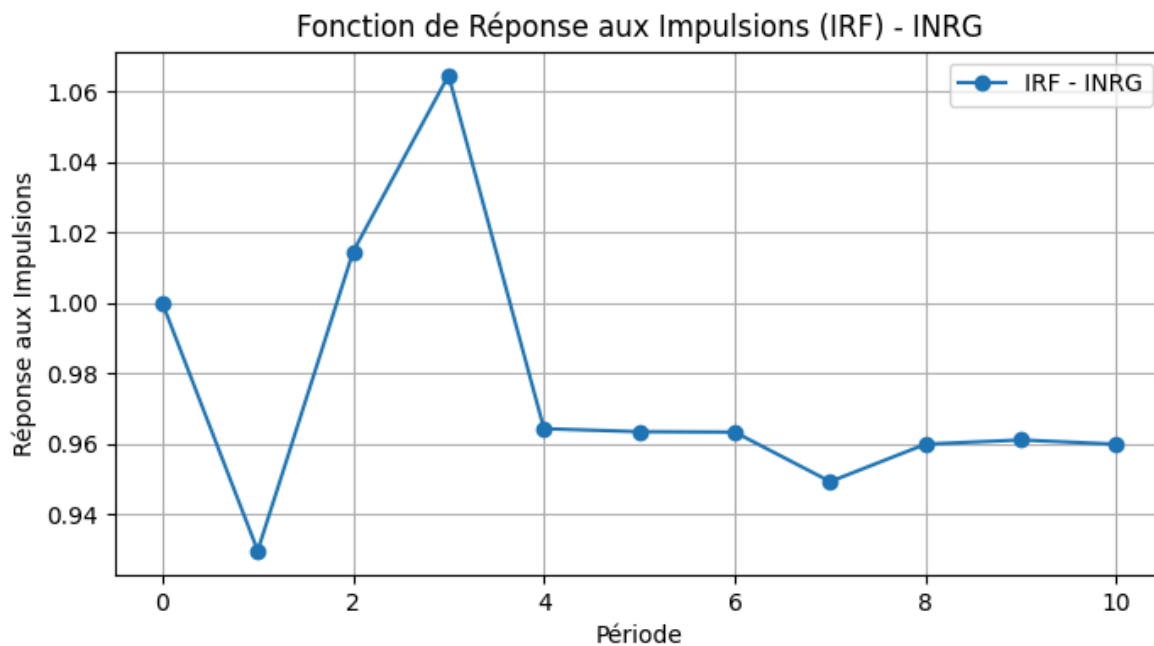
```
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
ar.L1         -0.0703      0.058      -1.216      0.224      -0.184      0.043
ar.L2          0.0798      0.049       1.637      0.102      -0.016      0.175
ar.L3          0.0616      0.056       1.105      0.269      -0.048      0.171
ar.L4         -0.0991      0.040      -2.450      0.014      -0.178     -0.020
ar.L5         -0.0241      0.055      -0.438      0.661      -0.132      0.084
ar.L6          0.0114      0.053       0.217      0.828      -0.092      0.115
sigma2         0.0012    7.18e-05     17.381      0.000       0.001       0.001
=====
```

```
=====
Ljung-Box (L1) (Q):      0.00      Jarque-Bera (JB):      241.06
Prob(Q):                 0.95      Prob(JB):              0.00
Heteroskedasticity (H):   1.36      Skew:                 -0.52
Prob(H) (two-sided):      0.11      Kurtosis:              7.06
=====
```

Warnings:

[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

Cette IRF illustre la réponse des logarithmes des prix de INRG à un choc exogène. La réponse est volatile, avec une baisse initiale, un pic positif marqué, puis une stabilisation progressive. Cela reflète le caractère spéculatif et réactif des entreprises du secteur des énergies renouvelables, où un choc peut avoir des effets amplifiés avant de s'atténuer.



b. Tests de racine-unitaire ADF et KPSS

Test Augmented Dickey-Fuller

Le test ADF évalue si une série a une racine unitaire, c'est-à-dire si elle est non stationnaire.

Pour SPYX :

La statistique ADF est de - 0.40

La p-value est de 0.91 (> 0.05)

La série des logarithmes des prix de SPYX n'est alors pas stationnaire, car la p-value est très élevée et la statistique ADF est supérieure aux valeurs critiques à tous les seuils.

Pour INRG :

La statistique ADF est de - 1.43

La p-value est de 0.57 (> 0.05)

La série des logarithmes des prix de INRG est également non stationnaire.

Test Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin

Le test KPSS évalue si une série est stationnaire autour d'une tendance déterministe.

Pour SPYX :

La statistique KPSS est de 2.54

La p-value est inférieure à 0.01

La série des logarithmes des prix de SPYX est clairement non stationnaire, car la statistique KPSS dépasse largement les valeurs critiques.

Pour INRG :

La statistique KPSS est de 1.59

La p-value est inférieure à 0.01

La série des logarithmes des prix de INRG est également non stationnaire.

c. Test de cointégration d'Engle et Granger

Nous avons les résultats suivants :

Statistique de cointégration → 0.5609

P-value → 0.9930 (> 0.05)

Valeurs critiques → [- 3.93, - 3.35, - 3.06]

La statistique de cointégration est supérieure à toutes les valeurs critiques, ce qui signifie que l'hypothèse nulle de non-cointégration ne peut pas être rejetée. De plus, la p-value élevée confirme qu'il n'y a pas de relation de cointégration entre SPYX et INRG.

La non-cointégration implique que les séries des logarithmes des prix de SPYX et INRG n'évoluent pas de manière stable sur le long terme. Bien que les deux ETFs puissent être influencés par des facteurs communs à court terme, il n'existe pas de lien économique qui maintiennent leurs prix alignés sur le long terme. Les mouvements de deux séries sont indépendants, du point de vue de leur tendance de long terme.

L'absence de cointégration limite les opportunités de stratégie de type pair trading entre SPYX et INRG, car il n'y a pas de relation stable à exploiter pour anticiper des convergences entre leurs prix.

Source des données historiques de nos ETFs :

<https://fr.investing.com/etfs/lyxor-green-bond-dr-c-eur-historical-data>

<https://fr.investing.com/etfs/ishares-global-clean-energy-historical-data>

<https://fr.investing.com/etfs/spdr-sp-500-fossil-fuel-rsrvfree-historical-data>